

戴源君

216-269-2394 · yxd429@case.edu · 美国俄亥俄州克利夫兰

[GitHub](#) · [个人主页](#) · [技术博客](#)

教育背景

凯斯西储大学 (Case Western Reserve University)

2019年8月 — 2026年12月 (预计)

计算机科学博士候选人 · 导师: 王安教授 (NSF CAREER Award 获得者) · 美国俄亥俄州克利夫兰

研究方向: 分布式机器学习系统的可观测性、安全性与性能优化

匹兹堡大学 (University of Pittsburgh)

2014年

电气与计算机工程理学硕士 · 美国宾夕法尼亚州匹兹堡

研究方向: 计算机体系结构与微架构

东北大学

2008年

电气工程学士 · 中国辽宁省沈阳市

学术成果

- [[第一作者](#)] 戴源君, 何某, 王安. "DYNAMIX: RL-Based Adaptive Batch Size Optimization in Distributed Machine Learning Systems." [IEEE IPDPS Workshop \(PDCO\)](#), 2026年。
- [[第一作者·通讯](#)] 戴源君, 郭某, 王某. "PSketch: A Priority-Aware Sketch Architecture for Real-Time Flow Monitoring via eBPF." [IEEE ICNC](#), 2026年。
- [[第一作者·通讯](#)] 戴源君, 郭某, 王某. "eHashPipe: Lightweight Top-K and Per-PID Resource Monitoring with eBPF." [IEEE CCNC](#), 2026年。
- [[第一作者](#)] 戴源君, 王安, 郭某, 陈某. "Elastically Augmenting the Control-Path Throughput in SDN to Deal with Internet DDoS Attacks." [ACM Transactions on Internet Technology \(TOIT\)](#), 第23卷第1期, 2023年。 (CCF-B)
- [[第一作者](#)] 戴源君, 郭某, 王安. "DNN Architecture Attacks via Network and Power Side Channels." [Springer SecureComm](#), 2023年。 (CCF-C)
- [[第一作者](#)] 戴源君, 郭某, 王安. "Stealing DNN Architectures via Network and Power Side Channels." [ACM Transactions on Privacy and Security \(TOPS\)](#) — [审稿中](#)。
- 郭某, 戴源君, 王安 等. "PRISM: Priority-Based Selective Reliability for Efficient Distributed Machine Learning." [审稿中](#)。

科研经历

研究助理

2019年8月 — 2026年12月 (预计)

凯斯西储大学 · 美国俄亥俄州克利夫兰

DYNAMIX — 基于强化学习的分布式ML自适应批量调度系统 | [论文](#) / [代码](#)

· 基于PPO的强化学习调度器, 融合eBPF硬件信号与模型统计信号动态调整批量大小; 在8—64个A100 GPU上取得46%训练加速及约6%精度提升。

PSketch / eHashPipe — 面向DML的内核级eBPF草图监控系统 | [论文\(PSketch\)](#) / [代码](#) · [论文\(eHashPipe\)](#) / [代码](#)

· PSketch: 三层内核级网络流量监控 (哈希表精确匹配 + 投票踢出重流量表 + 3层Count-Min Sketch), 10 Gbps下Top-K准确率96%, 吞吐量开销<1.1%。eHashPipe: 双管道eBPF资源分析框架, 时间分辨率比top/htop高10—14倍。

PRISM — 面向分布式ML训练的优先级选择性可靠传输 | 预印本

- Hook至PyTorch DDP AllReduce的传输层库，按梯度幅值实施优先级选择性可靠传输；32个GPU上CNN吞吐量提升8—15%，LLM提升15—21%。

可扩展LLM推理服务基础设施（Kubernetes） | 代码 / 演示视频

- 独立设计自托管LLM推理平台（NGINX → FastAPI → vLLM），支持GPU时间切片、硬件MIG分区及HPA自动扩缩容；构建4层GPU可观测性体系（DCGM + Prometheus + Grafana）。

多标签文本分类大语言模型精调（医疗编码） | 预印本

- 基于MIMIC-V极端不平衡数据集精调PubMedBERT与Qwen-7B，采用逆频率加权损失、per-label阈值校准及few-shot GPT-4o半监督标注，实现115类HCC多标签分类。

分布式ML系统侧信道攻击分析 | 论文 / 代码

- 通过分析MXNet BSP参数服务器的计算/通信行为及Intel RAPL功耗信号，结合决策树与MLP集成恢复DNN架构，揭示MLaaS环境下的侧信道安全风险。

工作经历

软件工程师 II

2015年6月 — 2016年8月

Cisco Systems, Inc. · 美国加利福尼亚州圣何塞

- 为服务Azure、AWS、阿里云的100 Gbps核心路由器开发NPU/ASIC功能，使用Broadcom BCM SDK；参与数据包转发模块优化，降低重载下的转发延迟

软件工程师实习

2014年10月 — 2015年5月

Broadcom (Emulex) · 美国加利福尼亚州圣何塞

- 将轮询式数据采集重构为DMA + 循环缓冲区架构，CPU负载降低30%；将BladeEngine ASIC管理CLI从Linux移植至Windows Server

AI产品技术经理

2016年9月 — 2019年1月

美的集团 / 小米科技

- 美的：主导Fun Oven II智能厨电的ML模型训练与部署（阿里云Docker服务）、移动App及烹饪算法设计；产品荣获红点设计奖，于2018年AWE展览会发布
- 小米：通过竞品分析与用户研究定义IoT产品需求；评估技术可行性并提交架构方案，对齐工程与业务团队

专业技能

编程语言	Python、C/C++
ML框架	PyTorch (DDP/FSDP)、vLLM、Megatron-LM、NCCL、BytePS、scikit-learn
并行范式	数据并行 (DDP/FSDP)、张量并行 (TP)、流水线并行 (PP)、混合并行
Agentic AI	LangGraph、多智能体编排、多模型路由、提示工程
基础设施	Kubernetes、Docker、CI/CD流水线 (GitHub Actions)、ArgoCD、Slurm
可观测性	eBPF（内核追踪）、Prometheus、Grafana、DCGM Exporter、Intel RAPL
云与HPC	Lambda Labs HPC、俄亥俄超算中心 (OSC)、NSF FABRIC、CloudLab
网络	SDN（软件定义网络）、P4、NPU/ASIC (Broadcom BCM SDK)
系统与API	FastAPI、REST API、gRPC

专利

一种烤箱温度控制方法、装置及计算机可读存储介质 — 授权专利 [CN 108594898 B](#) | 授权日期：2021年7月23日 | 权利人：美的集团股份有限公司 | 发明人：邵光远、戴源君 等